

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad de Ciencias Puras y Naturales
Carrera de Informática



Rastreo Global de Vuelos y Logística en Tiempo Real

Nombres:

- Galarza Salguero Andres William
- Rojas Cerda Luis Alejandro

Docente:

Celia Elena Tarquino Peralta

La Paz, Bolivia

2026

1. Guía de Requerimientos del Sistema

1.1. Stack Tecnológico

Para garantizar el funcionamiento de la integración híbrida entre tiempo real y persistencia histórica, se requiere:

- **Servidor de Aplicación:** Python 3.x utilizando el micro-framework **Flask**.
- **Capa de Persistencia (MongoDB):** Base de datos NoSQL para el almacenamiento de trayectorias históricas en la base de datos `rastreo_logistica`.
- **Capa de Telemetría (Redis):** Motor de datos en memoria para gestionar el estado "Live" de los vuelos con tiempos de expiración (TTL) automáticos.
- **Frontend:** Interfaz reactiva basada en **Bootstrap 5** que consume la API interna mediante peticiones asíncronas (Fetch).

1.2. Dependencias de Python (`requirements.txt`)

Copia el siguiente bloque en un archivo llamado `requirements.txt`:

```
Plaintext
flask==3.0.2
pymongo==4.6.2
redis==5.0.1
requests==2.31.0
```

2. Guía de Instalación y Configuración

2.1. Preparación del Entorno

Sigue estos comandos en tu terminal (Debian/Ubuntu) para configurar el sistema base:

1. Actualización e instalación de Python:

```
sudo apt update && sudo apt install python3 python3-pip python3-venv -y
```

2. Instalación de Servicios de Base de Datos:

Redis:

```
sudo apt install redis-server -y
sudo systemctl start redis-server
```

MongoDB:

```
sudo apt install -y mongodb  
sudo systemctl start mongodb
```

2.2. Despliegue del Código

Para que la aplicación reconozca los archivos correctamente, organiza tu directorio de la siguiente manera:

1. Estructura de Carpetas:

- Crea una carpeta principal.
- Crea una subcarpeta llamada `templates/` y mueve el archivo `index.html` dentro de ella.
- Coloca `app.py`, `database.py` y `requirements.txt` en la raíz de la carpeta principal.

2. Instalación de Librerías:

```
python3 -m venv venv  
source venv/bin/activate  
pip install -r requirements.txt
```

2.3. Ejecución y Verificación

1. Lanzar la aplicación:

```
python3 app.py
```

2. **Acceso:** Ingresa a `http://localhost:5000` en tu navegador.
3. **Flujo de Datos:** * El sistema capturará datos de la API de OpenSky dentro de las coordenadas de LATAM: **Lamin: -55.0, Lomin: -90.0, Lamax: 15.0, Lomax: -30.0**.
 - Cada vuelo se guardará en **Redis** con una clave `vuelo_live:{icao24}` por 120 segundos.
 - Simultáneamente, se creará un registro permanente en la colección `historico_vuelos` de **MongoDB**.